

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 12/09/2019

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/30	/30	/100

1. (25 punti) Cifrari classici .
 - a. (5 punti) Si elenchino e si descrivano brevemente le tipologie di attacco note.
 - b. (10 punti) Mostra come Shift Cipher, Semplice sostituzione e Vigenere possono essere rotti subito da un **known plaintext attack** e per i tre cifrari determina il minimo numero di caratteri plaintext necessario per concludere l'attacco.
 - c. (5 punti) Fare un esempio pratico per ognuno dei precedenti casi
 - d. (5 punti) Si discuta la resistenza o meno di AES agli attacchi elencati.
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=4$ bit.

 - b. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - c. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - d. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 4 bit $m=(m_1, m_2, m_3, m_4)$ e con una chiave $k=(k_1, k_2, k_3, k_4)$ per restituire il blocco cifrato $c=(m_1 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2, m_3 \oplus k_3, m_4 \oplus k_4)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - ii. Cifrare il messaggio $M_1=0110||1001$ con chiave $k=(1,1,0,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
4. (30 punti) Secret Sharing.
 - a. (5 punti) Definire parametri e funzionamento per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti). Siano dati i seguenti share in uno schema $(5,5)$: $P_1=5, P_2=7, P_3=2, P_4=9, P_5=12$. Ricostruire il segreto, sapendo che si opera in Z_{13} .
 - c. (15 punti) Per uno schema $(2,3)$ in Z_{11} , ricostruire il segreto avendo le due share $P_1=4, P_2=3$